

Aula 4 - Diretivas, Pipes e Serviços no Angular

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. Revisão da Aula Anterior (15 min)

- Discussão sobre:
 - Componentes e data binding (interpolação, property/event binding).
 - Dúvidas sobre o componente `UserProfile`.

2. Diretivas Angular (20 min)

Tipos de Diretivas

Tipo	Exemplo	Uso
Componentes	<code><app-user-profile></code>	Criar componentes reutilizáveis
Estruturais	<code>*ngIf</code> , <code>*ngFor</code>	Manipular DOM (adicionar/remover elementos)
Atributo	<code>ngClass</code> , <code>ngStyle</code>	Modificar propriedades de elementos

Exemplo Prático:

```
html

<div *ngIf="user.isActive; else inactiveBlock">
  Usuário ativo!
</div>
<ng-template #inactiveBlock>
  Usuário inativo.
</ng-template>
```

3. Pipes (15 min)

- **Função:** Transformar dados diretamente no template.
- **Pipes built-in:**

```
html
```

```
{{ user.birthDate | date:'dd/MM/yyyy' }} <!-- Formata data -->
{{ user.salary | currency:'BRL' }} <!-- Formata moeda -->
{{ 'angular é incrível' | uppercase }} <!-- Tudo maiúsculo -->
```

4. Serviços e Injeção de Dependência (10 min)

- **Serviços:** Classes singleton para lógica compartilhada (ex: chamadas HTTP).
- **Injeção:**

typescript

```
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class UserService {
  constructor(private http: HttpClient) {}
  getUsers() { return this.http.get<User[]>('/api/users'); }
}
```

Parte Prática (3 horas)

Atividade: Sistema de Listagem de Usuários Avançado

Passo 1: Criar um Serviço de Usuários (45 min)

1. Gerar o serviço:

bash

```
ng generate service services/user
```

2. Implementar métodos básicos (user.service.ts):

typescript

```
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class UserService {
  private apiUrl = 'http://localhost:3000/users'; // Mock API ou Spring Boot

  constructor(private http: HttpClient) {}

  getUsers() {
    return this.http.get<any[]>(this.apiUrl);
  }

  addUser(user: any) {
    return this.http.post(this.apiUrl, user);
  }
}
```

```
}  
}
```

Passo 2: Componente de Lista com Diretivas (1h)

1. Gerar o componente `UserList` :

```
bash  
  
ng generate component user-list
```

2. Template com `*ngFor` e `*ngIf` (`user-list.component.html`):

```
html  
  
<div *ngIf="users.length > 0; else emptyList">  
  <div *ngFor="let user of users" class="user-card" [ngClass]="{ 'active': user.  
isActive }">  
    <h3>{{ user.name | titlecase }}</h3>  
    <p>Idade: {{ user.age }}</p>  
    <p>Cadastro: {{ user.registeredAt | date:'shortDate' }}</p>  
    <p>Salário: {{ user.salary | currency:'BRL' }}</p>  
  </div>  
</div>  
  
<ng-template #emptyList>  
  <p>Nenhum usuário cadastrado.</p>  
</ng-template>
```

3. Lógica no componente (`user-list.component.ts`):

```
typescript  
  
export class UserListComponent implements OnInit {  
  users: any[] = [];  
  
  constructor(private userService: UserService) {}  
  
  ngOnInit() {  
    this.userService.getUsers().subscribe(users => this.users = users);  
  }  
}
```

Passo 3: Pipe Customizado (45 min)

1. Criar um pipe para categorizar idade:

```
bash  
  
ng generate pipe pipes/ageCategory
```

2. Implementar (age-category.pipe.ts):

typescript

```
@Pipe({ name: 'ageCategory' })
export class AgeCategoryPipe implements PipeTransform {
  transform(age: number): string {
    if (age < 18) return 'Jovem';
    if (age < 60) return 'Adulto';
    return 'Idoso';
  }
}
```

3. Usar no template:

html

```
<p>Categoria: {{ user.age | ageCategory }}</p>
```

Passo 4: Estilização e Testes (30 min)

- CSS para user-card:

css

```
.user-card {
  border: 1px solid #ddd;
  padding: 15px;
  margin: 10px 0;
  border-radius: 8px;
}

.active {
  background-color: #e6f7ff;
  border-left: 4px solid #1890ff;
}
```

- Teste:

- Verifique se a lista renderiza corretamente.
- Adicione um usuário via Postman e recarregue a página.

Tarefa para Casa

1. Implementar filtro por categoria de idade:

- Adicionar um <select> para filtrar entre "Jovem", "Adulto" e "Idoso".

2. Criar um pipe para formatar CPF: {{ '12345678900' | cpf }} → 123.456.789-00.

Próxima Aula

- **Tópico:** Rotas e Navegação.
- **Atividade prática:** Criar uma SPA com páginas de listagem e detalhes de usuários.

Resultado Esperado

- Lista de usuários com:
 - Diretivas (`*ngFor` , `*ngIf` , `ngClass`).
 - Pipes (built-in e customizados).
 - Dados carregados via serviço.

plaintext

Estrutura do Projeto:

```
src/  
├─ app/  
│   ├─ services/user.service.ts  
│   ├─ components/user-list/  
│   └─ pipes/age-category.pipe.ts
```

<https://angular.io/generated/images/guide/architecture/directive.png> (*Hierarquia de diretivas no Angular*) 🚀

